

Anéis semissimples e o Teorema de Wedderburn-Artin

R. M. Mezabarba

Resumo

Analizamos a demonstração do Teorema do núcleo e da imagem sob a perspectiva dos módulos, e encontramos a semissimplicidade como ingrediente principal. A partir daí, apresentamos as propriedades básicas dos módulos semissimples, que são particularizadas para anéis. Enunciamos e esboçamos a prova do Teorema de Wedderburn-Artin, além de discutirmos possíveis aplicações e generalizações do mesmo.

Aviso ao leitor. Termos e resultados utilizados sem definição ou discussão prévia são assumidos implicitamente como conhecidos pelo leitor. Ao longo do texto, a menos de menção contrária explícita, anéis serão considerados com unidade e, por conseguinte, assumimos que morfismos entre anéis levam a unidade do domínio na unidade do codomínio. •

Recordemo-nos de que o Teorema do Núcleo e da Imagem (TNI), possivelmente um dos mais importantes na Álgebra Linear, afirma que para um corpo k e um mapa k -linear $T: V \rightarrow W$ entre os k -espaços vetoriais V e W , vale a igualdade

$$\dim_k V = \dim_k \ker T + \dim_k \operatorname{im} T.$$

Tal equação sintetiza o fato de que qualquer base $\mathcal{B}$ de V se decompõe como união disjunta de dois conjuntos $\mathcal{B}_0$ e $\mathcal{B}_1$, onde $\mathcal{B}_0$ é uma base de $\ker T$ e $\mathcal{B}_1$ é uma base para um subespaço isomorfo a $\operatorname{im} T$.

Essencialmente, o TNI segue do isomorfismo entre $V/\ker T$ e $\operatorname{im} T$, e do fato de $\ker T$ admitir um *complemento*, i.e., existe um subespaço S de V tal que $V = \ker T \oplus S$, ou seja, $V = \ker T + S$ com $\ker T \cap S = \{0\}$. Com efeito, neste caso mostra-se facilmente que qualquer complemento S de $\ker T$ satisfaz a propriedade universal do quociente $V/\ker T$, e daí $V/\ker T \simeq S$.

Num contexto mais geral, o isomorfismo entre $V/\ker T$ e $\operatorname{im} T$ é equivalente à exatidão da sequência

$$0 \rightarrow \ker T \hookrightarrow V \twoheadrightarrow \operatorname{im} T \rightarrow 0,$$

ao passo que o fato de podermos expressar V como soma direta de $\ker T$ e $\operatorname{im} T$ decorre de pedirmos que a sequência acima *cinda*.

Recordemo-nos de que para um anel R , não necessariamente comutativo, uma sequência exata curta de R -módulos (todos à esquerda, ou todos à direita) $0 \rightarrow L \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} N \rightarrow 0$ *cinda* se qualquer uma das condições equivalentes abaixo for satisfeita:

1. existe epi $\tilde{f}: M \twoheadrightarrow L$ tal que $\tilde{f} \circ f = \operatorname{Id}_L$;
2. existe mono $\tilde{g}: N \hookrightarrow M$ tal que $g \circ \tilde{g} = \operatorname{Id}_N$;
3. existe um iso $\varphi: M \rightarrow L \oplus N$ que torna comutativo o diagrama abaixo

$$\begin{array}{ccccc}
 & & M & & \\
 & \nearrow f & \downarrow \varphi & \searrow g & \\
 L & \xrightarrow{i_L} & L \oplus N & \xrightarrow{\pi_N} & N
 \end{array}$$

Em particular, se N é um R -módulo livre, então qualquer sequência exata $0 \rightarrow L \hookrightarrow M \twoheadrightarrow N \rightarrow 0$ *cinda* – basta definir $\tilde{g}$ adequadamente numa base de N e estendê-la linearmente. Assim, reobtemos uma demonstração bastante indireta para o TNI, já que todo k -espaço vetorial é livre.

Isso suscita uma pergunta um pouco mais geral: quais condições devemos impor sobre uma classe qualquer de R -módulos a fim de que qualquer sequência exata curta entre eles *cinda*? Ou ainda, quais as condições ótimas sobre um anel R para garantir que qualquer sequência exata curta de R -módulos *cinda*?

Curiosamente, a resposta para ambas as perguntas é a mesma e, embora não seja simples, é quase: semissimplicidade.

1 Módulos simples e semissimples

Aviso. Nesta seção tratamos somente de módulos e ideais à esquerda e, por tal motivo, a expressão “à esquerda” será omitida. Obviamente, todos os conceitos e teoremas discutidos admitem suas contrapartes à direita. •

Um R -módulo $M \neq 0$ sobre um anel R é dito **simples** se M não admitir submódulos próprios não nulos, ao passo que M é dito **semissimples** se for uma soma direta de (possivelmente infinitos) módulos simples.

É relativamente natural obter exemplos de módulos semissimples, devido a seguinte caracterização.

Proposição 1. *Um R -módulo $M \neq 0$ é simples se e só se M é isomorfo (como módulo) a R/I , para algum ideal maximal $I \leq R$.*

Demonstração. Como os submódulos de R/I à esquerda correspondem aos submódulos de R que contêm I , segue que R/I é simples se, e somente se, I é ideal maximal à esquerda de R . Portanto, se M é isomorfo a R/I com I maximal, então M é simples. Reciprocamente, se $M \neq 0$ é simples, então para qualquer $m \in M \setminus \{0\}$, a multiplicação por $r \in R$ define uma sobrejeção R -linear $\varphi: R \rightarrow M$ dada por $\varphi(r) = rm$, e é tal que $R/\ker \varphi$ é simples. $\square$

Exemplo 2. *O módulo nulo é semissimples.*

Podemos escrever $\{0\}$ como soma direta dos submódulos simples de $\{0\}$. $\blacksquare$

Exemplo 3. *Espaços vetoriais são semissimples.*

Com efeito, um corpo k qualquer visto como módulo sobre si mesmo é necessariamente simples, donde segue que um k -módulo V , i.e., um k -espaço vetorial V é semissimples, por ser soma direta de cópias de k .

Exemplo 4. *O anel $\mathbb{Z}$, visto como $\mathbb{Z}$ -módulo, não é semissimples.*

De fato, segue da Proposição 1 que $\mathbb{Z}$ -módulos simples são da forma $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ para $p \in \mathbb{Z}$ primo e, por conseguinte, $\mathbb{Z}$ não se escreve como soma direta de $\mathbb{Z}$ -módulos simples: se $z \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, então $nz \neq 0$ para todo natural $n > 1$, o que não ocorre nos módulos da forma $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. $\blacksquare$

Note que os dois últimos exemplos diferem numa característica fundamental: enquanto qualquer subespaço W de um k -espaço vetorial V admite um complemento, o $\mathbb{Z}$ -módulo $\mathbb{Z}$ não goza de tal propriedade. De fato, um complemento N de $2\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$ seria necessariamente isomorfo a $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, o que não pode ocorrer.

Tal fenômeno é sintoma de um fato mais geral, uma vez que essa propriedade de complementação caracteriza os módulos semissimples.

Proposição 5. *Um R -módulo M é semissimples se e só se todo submódulo de M admite um complemento.*

Roteiro da prova.

1. Se $M = \bigoplus_{j \in J} S_j$ é soma direta de submódulos simples e $N \leq M$, com o Lema de Zorn obtemos $K \subset I$ maximal tal que $N \cap \bigoplus_{i \in K} S_i = \{0\}$, o qual será o complemento de N .
2. Para a recíproca, mostramos que

- (a) qualquer submódulo próprio não-nulo de M é soma direta de um submódulo simples com algum outro submódulo;
- (b) o item (a) permite provar que M é soma de todos os seus submódulos simples e
- (c) finalmente, qualquer soma de submódulos simples é necessariamente direta. $\square$

Demonstração. Se M é semissimples, existem um conjunto J e um R -módulo simples S_j para cada $j \in J$ tais que $M = \bigoplus_{j \in J} S_j$. Para cada $I \subset J$, escreva $S_I := \bigoplus_{j \in I} S_j$. Se $N \leq M$ é um submódulo próprio de M , então o conjunto

$$\mathcal{I} := \{I \subset J : N \cap S_I = \{0\}\}$$

é não-vazio: para $j \in J$, S_j é simples e daí $N \cap S_j = \{0\}$ ou $S_j \subset N$. Munindo $\mathcal{I}$ da ordem parcial dada pela inclusão, é fácil ver que toda cadeia em $\mathcal{I}$ tem limitante superior, donde segue pelo Lema de Zorn que existe $K \subset J$ maximal em $\mathcal{I}$. Afirmamos que $M = N \oplus S_K$. Ora, dado $j \in J \setminus K$, a maximalidade de K garante a existência de $v \neq 0$ tal que

$$v \in N \cap (S_K + S_j),$$

ou seja, existem $s_K \in S_K$ e $s_j \in S_j$ com $s_j \neq 0$, tais que $v = s_K + s_j$. Logo, $s_j = v - s_K \in S_j \cap (N + S_K) \subset S_j$. Da simplicidade de S_j resulta que $S_j = S_j \cap (N + S_K)$ e, por conseguinte, $S_j \subset N + S_K$. Da hipótese sobre M , obtemos $M = N + S_K$ e, pela forma como tomamos K , $M = N \oplus S_K$.

Reciprocamente, assuma que todo submódulo de M admite um complemento.

Afirmção. Sob tal hipótese, qualquer submódulo próprio $N \neq 0$ de M se escreve como $N = N' \oplus N''$, com N'' simples.

Prova da afirmação. De fato, dado $v \in N \setminus \{0\}$, o conjunto

$$\mathcal{C} := \{L \leq N : v \notin L\}$$

é não-vazio, parcialmente ordenado pela relação de inclusão e é tal que toda cadeia admite limitante superior. Logo, pelo Lema de Zorn existe um submódulo C maximal em $\mathcal{C}$ e, pela hipótese sobre M , existe $D \leq M$ tal que $M = C \oplus D$. Chamando $D' := N \cap D$, segue que $N = C \oplus D'$, donde afirmamos que D' é simples.

De fato, se não fosse este o caso, repetindo o procedimento acima obteríamos submódulos $E', E'' \subset D'$ ambos não-nulos tais que $D' = E' \oplus E''$ e daí $N = C \oplus E' \oplus E''$. Mas disso seguiria que $v \notin C \oplus E'$ ou $v \notin C \oplus E''$: o

contrário nos daria $v = c' + e' = c'' + e''$, com $c', c'' \in C$, $e' \in E'$ e $e'' \in E''$, donde teríamos

$$c' - c'' = e'' - e' \in C \cap D' = \{0\} \Rightarrow e' = e'' \in E' \cap E'' = \{0\} \Rightarrow v = c' \in C,$$

contrariando o modo como tomamos C . Logo, um desses casos ocorre, digamos $v \notin C \oplus E'$, mas isto contraria a maximalidade de C . Logo, D' é necessariamente simples, de modo que basta tomarmos $N' = C$ e $N'' = D'$ no enunciado da afirmação. $\square$

Pela afirmação anterior, a coleção $\mathcal{S} := \{S \leq M : S \text{ é simples}\}$ é não-vazia, e daí $N = \sum_{S \in \mathcal{S}} S \neq 0$. Pela hipótese sobre M existe $P \leq M$ tal que $M = N \oplus P$. Mas se valesse $P \neq 0$, a afirmação anterior nos daria um submódulo simples $S \subset P$, donde teríamos $N \cap P \neq \{0\}$. Logo, $P = 0$ e daí $M = \sum_{S \in \mathcal{S}} S$. Para concluirmos a demonstração, é suficiente mostrar que $\sum_{S \in \mathcal{S}} S$ se reescreve como uma soma direta.

De fato, mais geralmente, afirmamos que para qualquer $\mathcal{S}' \subset \mathcal{S}$ a soma $N := \sum_{S \in \mathcal{S}'} S$ é direta ou, mais precisamente, existe $I \subset \mathcal{S}'$ tal que

$$\sum_{S \in \mathcal{S}'} S = \bigoplus_{S \in I} S. \quad (1)$$

Com efeito, note que

$$\emptyset \neq \mathcal{D} := \left\{ J \subset \mathcal{S}' : \text{a soma } \sum_{S \in J} S \text{ é direta} \right\},$$

pois $\emptyset \subset \mathcal{S}'$ e $\sum_{S \in \emptyset} S = \{0\}$ é direta. Como $\mathcal{D}$ é parcialmente ordenado pela relação de inclusão e toda cadeia tem limitante superior, segue do Lema de Zorn que $\mathcal{D}$ tem um elemento maximal I . Chame $N' = \sum_{S \in I} S$.

Finalmente, tudo estará terminado se verificarmos que a equação (1) é satisfeita. Da simplicidade de cada $S \in \mathcal{S}'$, temos $S \subset N'$ ou $S \cap N' = \{0\}$. Se valer o último caso para algum $S \in \mathcal{S}'$, então $I \cup \{S\} \in \mathcal{D}$, contrariando a maximalidade de I . Portanto, $N = N'$. $\square$

Um olhar mais atento para a demonstração acima revela uma terceira caracterização equivalente para módulos semissimples. De fato, o passo intermediário na demonstração da recíproca consiste em provar que M é soma (não necessariamente direta) de seus submódulos simples, e daí mostramos que qualquer soma de submódulos simples pode ser reescrita numa soma direta. Em outras palavras,

Corolário 6. *Para um R -módulo M , são equivalentes:*

1. M é soma direta de submódulos simples (i.e., é semissimples);
2. Todo submódulo de M tem um complemento;
3. M é soma de seus submódulos simples;

Assim, a semissimplicidade captura a propriedade de complementação, um dos ingredientes que usamos na demonstração clássica do TNI. Na verdade, o próximo corolário mostra que, em algum sentido, este é o ingrediente mais importante pois, como adiantamos, a semissimplicidade é suficiente para garantir a cisão de sequências exatas.

Corolário 7. *Se $0 \rightarrow L \hookrightarrow M \twoheadrightarrow N \rightarrow 0$ é uma sequência exata curta de R -módulos, com M semissimples, então a sequência cinde.*

Demonstração. Podemos supor $L \subset M$ e $N = M/L$. Daí, a semissimplicidade nos dá um R -submódulo P de M tal que $M = L \oplus P$, com $P \simeq M/N$. Logo, a sequência cinde. $\square$

Em particular, nas condições do corolário acima, todos os R -módulos envolvidos são semissimples, devido aos dois próximos corolários, que evidenciam o bom comportamento da semissimplicidade.

Corolário 8. *Semissimplicidade é hereditária para submódulos.*

Demonstração. Se $N \leq M$ com M semissimples, então qualquer submódulo $N' \leq N$ é um submódulo de M , logo existe $C \leq M$ com $M = N' \oplus C$, mas daí $N = N' \oplus (C \cap N)$. $\square$

Corolário 9. *Quocientes de módulos semissimples são semissimples.*

Demonstração. Se $H \leq M$ com M semissimples, então existe $H' \leq M$ com $M = H \oplus H'$, mas daí $M/H \simeq H'$, com H' semissimples pelo Corolário 8. $\square$

Em certo sentido, a recíproca do Corolário 7 se reflete na semissimplicidade do próprio anel, assunto da próxima seção.

2 Anéis semissimples

Um anel R é **semissimples** à esquerda (resp. à direita) se R for semissimples como R -módulo à esquerda (resp. à direita). Adiante, consideramos somente semissimplicidade à esquerda, mas frisamos que, *a posteriori*, ambas as definições de semissimplicidade são equivalentes, justificando duplamente as ocasionais omissões do termo “à esquerda”.

Decorre imediatamente da definição que se R é anel semissimples, então qualquer R -módulo M também é semissimples. De fato, podemos escrever M como quociente de um R -módulo livre N por um algum submódulo L e daí, por N ser obviamente semissimples – como soma direta de cópias de R , o qual é semissimples por hipótese – resulta que M é semissimples, pelo Corolário 9. Logo,

Corolário 10. *Se R é um anel semissimples, então toda sequência exata curta de R -módulos cinde.*

Dessa vez, temos a esperada recíproca.

Proposição 11. *Se toda sequência exata curta de R -módulos cinde, então R é anel semissimples.*

Demonstração. Dado um ideal I de R , tanto I quanto R e R/I são R -módulos, e a hipótese do enunciado nos diz que a sequência exata

$$0 \rightarrow I \hookrightarrow R \twoheadrightarrow R/I \rightarrow 0$$

cinde. Logo, existe um isomorfismo de R -módulos $\varphi: R \rightarrow I \oplus R/I$, e daí $\varphi^{-1}(R/I)$ é um ideal (submódulo) de R que é complemento de I . $\square$

Embora possivelmente ingênuos, tais resultados ajudam a justificar o interesse existente nessa classe de anéis. E nesse sentido, o Teorema de Wedderburn-Artin faz o grande trabalho de classificá-los completamente, a menos de isomorfismo. Antes de discorrermos sobre seu enunciado e sua demonstração, vamos discutir um pouco mais sobre algumas propriedades dos anéis semissimples. Primeiramente, observamos que as principais condições de finitude sobre anéis colapsam sobre módulos semissimples.

Proposição 12. *Seja M um R -módulo à esquerda. Se M é semissimples, então são equivalentes:*

1. M é finitamente gerado;
2. M é noetheriano;
3. M é artiniano;
4. M é soma direta de finitos módulos simples.

Demonstração. Por M ser semissimples, podemos escrever $M = \bigoplus_{i \in I} M_i$, onde cada M_i é um R -módulo simples. Agora, (1) $\Rightarrow$ (4) pois, se $m_1, \dots, m_n$

são geradores de M , então existe $J \subset I$ finito com $\{m_1, \dots, m_n\} \subset \bigoplus_{j \in J} M_j$, donde segue que $M = \bigoplus_{j \in J} M_j$.

Por outro lado, se vale (4), então M tem comprimento finito, donde segue que (4) $\Rightarrow$ (2) e (4) $\Rightarrow$ (3). Como (2) $\Rightarrow$ (1) trivialmente, resta somente verificarmos (3) $\Rightarrow$ (4). Ora, se I fosse infinito, poderíamos obter uma cadeia estritamente decrescente de submódulos de M . $\square$

Corolário 13. *Se R é um anel semissimples, então R é simultaneamente artiniano e noetheriano.*

Demonstração. Segue da proposição anterior, pois R é finitamente gerado como R -módulo. $\square$

Observação 14. *A simultaneidade na proposição anterior é óbvia ao considerarmos o Teorema de Hopkins-Levitzki: todo anel R artiniano à esquerda é noetheriano à esquerda.*

Vamos usar essa propriedade para destacar a diferença entre simplicidade e semissimplicidade no contexto dos módulos e dos anéis pois, no caso de anéis, simplicidade não implica semissimplicidade. De fato, R é dito um **anel simples** se R não admitir **bi-ideais** próprios não-nulos, o que não se reflete na não existência de ideais à esquerda não-triviais.

Em certo sentido, a simplicidade exprime a inexistência de quocientes não-triviais na categoria envolvida. Daí, como quocientes de anéis só fazem sentido ao tomarmos bi-ideais, é natural a distinção entre ver R como R -módulo simples e como anel simples. Obviamente, no caso comutativo ambas as definições colapsam.

Exemplo 15. *Existe um anel simples que não é semissimples.*

Demonstração. Seja V um k -espaço vetorial¹ de dimensão $\aleph_0$, e considere $R := \text{End}_k(V)$, onde o produto é dado pela composição. Afirmamos que R/I é um anel simples, onde I é o bi-ideal dos endomorfismos de posto finito.

De fato, I é um bi-ideal de R , uma vez que para $f, g \in I$ e $h \in R$, $f + g \in I$, $h \circ f \in I$ e $g \circ h \in I$, donde segue que o anel R/I está bem definido. Mostraremos que R/I é simples.

Pelo Teorema da Correspondência de Ideais (TCI), é suficiente mostrar que um bi-ideal $J \leq R$ contendo I propriamente é necessariamente trivial. Se existir $f \in J$ tal que $\text{im } f$ tem dimensão infinita, mostraremos que $\text{Id}_V \in J$ e, para isso, vamos obter $g, h \in R$ tais que $h \circ f \circ g = \text{Id}_V$. Tomando uma base C para um complemento W de $\ker f$ em V , a restrição de f a W dá um

¹Mais geralmente, podemos trocar o corpo k por um anel de divisão D .

isomorfismo entre W e $\text{im } f$, donde segue que $f(C)$ é base de $\text{im } f$. Agora, se B é base de V , então existe uma bijeção $\varphi: B \rightarrow C$, o que nos permite definir uma função $\psi: f(C) \rightarrow B$ por $\psi(f(\varphi(b))) = b$. Finalmente, basta tomarmos g e h como extensões lineares $V \rightarrow V$ das funções φ e ψ , que satisfazem a igualdade desejada.

Por outro lado, R/I não é noetheriano (à esquerda), i.e., existe uma cadeia estritamente crescente $\{J_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ de ideais de R/I . De fato, dada uma base infinita enumerável B de V , seja $\{B_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ uma partição infinita de B em subconjuntos infinitos, digamos $B_n = \{b_{n,m} : m \in \mathbb{N}\}$. Para cada $n \in \mathbb{N}$ consideramos

$$L_n := \{f \in R : f(b_{i,j}) = 0 \text{ para } i \geq n \text{ e } j \in \mathbb{N}\},$$

o qual é um ideal (à esquerda) de R tal que $\{L_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ é crescente. Pelo TCI, é suficiente mostrarmos que $\{L_n + I\}_{n \in \mathbb{N}}$ é uma cadeia estritamente crescente de ideais (à esquerda) de R . Ora, seja $a: B \rightarrow B$ a função dada por

$$a(b_{i,j}) = \begin{cases} 0 & \text{se } i \geq n + 1 \text{ e } j \in \mathbb{N} \\ b_{i,j} & \text{caso contrário} \end{cases}.$$

Podemos estender a a um morfismo $f \in L_{n+1}$. Se existirem $h \in L_n$ e $l \in I$ tais que $f = h + l$, então

$$b_{n,j} = f(b_{n,j}) = h(b_{n,j}) + l(b_{n,j}) = l(b_{n,j})$$

para todo $j \in \mathbb{N}$. Logo, $W := \langle b_{n,j} : j \in \mathbb{N} \rangle \subset l(V)$, o que não pode ocorrer, já que $\dim_k W = \aleph_0 > \dim_k l(V)$.

Assim, R/I é um anel simples e não-noetheriano, donde segue que R/I não pode ser semissimples, pela proposição anterior. $\square$

Findamos esta seção com alguns exemplos de anéis semissimples.

Exemplo 16. *Anéis de divisão são semissimples.*

Na verdade, se D é um anel de divisão (“corpo não comutativo”), então D tem somente ideais triviais (tanto à esquerda quanto à direita), e assim D é simples como D -módulo e, por conseguinte, é semissimples. $\blacksquare$

Observação 17. *É interessante ainda notar que se D é anel de divisão, então qualquer D -módulo é livre.*

De fato, se M é D -módulo, então M é semissimples e, por conseguinte, é soma direta de D -módulos simples. Mas um D -módulo é simples se, e somente se, for isomorfo a D . $\blacksquare$

Exemplo 18. O anel $M_n(D)$ das matrizes quadradas de ordem n sobre um anel de divisão D , com as operações usuais, é um anel semissimples à esquerda e à direita.

Para cada $k \leq n$, o conjunto $I_k := \{(a_{ij}) : a_{ij} = 0 \text{ se } j \neq k\}$ é claramente um ideal à esquerda de $R := M_n(D)$, e vale a decomposição $R = I_1 \oplus \dots \oplus I_n$. Se provarmos que cada I_k é R -módulo simples, o resultado estará demonstrado.

Note que D^n é um R -módulo à esquerda por meio da multiplicação usual de matrizes. Afirmamos que, por D ser anel de divisão, D^n é R -módulo simples. De fato, se $J \leq V$ é R -submódulo não-nulo, então existe $v = (d_1, \dots, d_n) \in J \setminus \{0\}$, mas daí para $u \in V$, podemos obter uma matriz $A \in R$ tal que $Av = u$, logo $J = V$.

Finalmente, note que cada I_k é isomorfo a D^n como R -módulo e, portanto, R é soma direta de submódulos simples e, conseqüentemente, é semissimples. Como os argumentos acima valem à direita, o restante da afirmação segue. ■

A próxima proposição diz que produtos finitos dos exemplos acima também são semissimples.

Proposição 19. O produto finito de anéis semissimples à esquerda é semissimples à esquerda.

O Teorema de Wedderburn-Artin nos diz, essencialmente, que descrevemos todos os exemplos possíveis de anéis semissimples.

3 O Teorema de Wedderburn-Artin

Nesta seção enunciamos e demonstramos o Teorema de Wedderburn-Artin. Primeiramente, a fim de simplificar a escrita da prova, vamos assumir alguns resultados técnicos, cujas demonstrações podem ser encontradas no livro de Rotman [3]. Considere um anel R fixado.

1. Se V for um R -módulo à esquerda, então $\text{End}_R(V)$ admite uma estrutura de R -módulo à direita ao fazermos

$$(f, r) \mapsto f \cdot r,$$

onde $f \cdot r(v) := f(rv)$ para cada $v \in V$. Em particular, se considerarmos R como R -módulo à esquerda, então $\text{End}_R(R)$ é isomorfo a R como anel.

2. Se $n \in \mathbb{N}$ e V é um R -módulo simples à esquerda de R , então $\text{End}_R(nV)$ é isomorfo ao anel $M_n(E)$, onde nV consiste na soma direta de n cópias de V e $E := \text{End}_R(V)$.

3. Se M é um R -módulo que se escreve como soma direta $M = \bigoplus_{i \leq n} M_i$ e para $i \neq j$, $\text{Mor}_R(M_i, M_j) = \{0\}$, então o anel $\text{End}_R(M)$ é isomorfo ao produto de anéis $\prod_{i \leq n} \text{End}_R(M_i)$.

Teorema 20 (Wedderburn-Artin). *Seja R um anel semissimples à esquerda. Então existem $n_1, \dots, n_m \in \mathbb{N}$ e anéis de divisão $D_1, \dots, D_m$ tais que R é isomorfo como anel a $\prod_{i \leq m} M_{n_i}(D_i)$. Além disso, o número $m \in \mathbb{N}$ e os pares (n_i, D_i) são unicamente determinados por R , a menos de permutação dos índices. Finalmente, R possui exatamente m R -submódulos simples mutuamente não isomorfos.*

Precisaremos do aparentemente inócuo

Lema 21 (Schur). *Sejam R um anel e V um R -módulo simples (à esquerda). Então $\text{End}_R(V)$ é um anel de divisão.*

Demonstração. Dado $f \in \text{End}_R(V) \setminus \{0\}$, temos $\text{im } f \neq 0$ e $\ker f \neq V$, donde a simplicidade de V força as igualdades $\text{im } f = V$ e $\ker f = 0$. Logo, f é inversível. $\square$

Demonstração do Teorema de Wedderburn-Artin. Como R é semissimples à esquerda, R se escreve como soma direta finita R -submódulos simples. Agrupando-os de acordo com suas classes de isomorfismo, podemos escrever (como módulo)

$$R = \left(\bigoplus_{i \leq n_1} V_1 \right) \oplus \dots \oplus \left(\bigoplus_{i \leq n_m} V_m \right) \quad (2)$$

onde $V_1, \dots, V_m$ são R -submódulos simples de R dois-a-dois não isomorfos. Em particular, o Teorema de Jordan-Hölder permite provar que qualquer outro R -submódulo simples de R é isomorfo a algum dos V_i 's, mostrando que m independe da decomposição escolhida.

Agora, o Lema de Schur nos dá que $D_i := \text{End}_R(V_i)$ é um anel de divisão para todo $i \leq m$. Em particular, note que para $i \neq j$, o único morfismo entre V_i e V_j é nulo, pois ambos são simples e não-isomorfos. Aplicando End_R a ambos os lados da igualdade (2), as observações que antecederam o enunciado do teorema nos dão

$$\begin{aligned} R &\stackrel{1}{\simeq} \text{End}_R(R) \stackrel{(*)}{\simeq} \text{End}_R \left(\left(\bigoplus_{i \leq n_1} V_1 \right) \oplus \dots \oplus \left(\bigoplus_{i \leq n_m} V_m \right) \right) \stackrel{3}{\simeq} \\ &\simeq \prod_{j \leq m} \text{End}_R \left(\bigoplus_{i \leq n_j} V_j \right) \stackrel{2}{\simeq} \prod_{j \leq m} M_{n_j}(\text{End}_R(V_j)) \simeq \prod_{j \leq m} M_{n_j}(D_j). \end{aligned}$$

A unicidade segue de observações técnicas sobre anéis da forma $M_n(D)$, aliado ao Teorema de Jordan-Hölder. $\square$

Uma vez que anéis da forma $M_n(D)$ são semissimples tanto à direita quanto à esquerda, um corolário imediato do teorema anterior é que semissimplicidade de anéis independe de lados. Em particular, no caso comutativo temos algo ainda mais simples.

Corolário 22. *Seja R um anel comutativo. Então R é semissimples se, e somente se, R é produto finito de corpos.*

Demonstração. No caso comutativo, anéis de divisão são corpos e, em tal caso, $M_n(k)$ é comutativo se, e somente se, $n = 1$. $\square$

4 Considerações finais

No que expusemos até aqui, fica clara a riqueza estrutural garantida pela hipótese de semissimplicidade, que captura muitas das boas propriedades possuídas por corpos e espaços vetoriais.

Frisamos que muitos fatos da teoria de anéis e módulos semissimples não foram incluídos neste texto, pela óbvia limitação de tempo. Além disso, é importante mencionar que aplicações interessantes surgem no contexto da teoria da representação de grupos finitos – as referências [1] e [2] discutem algumas aplicações dos resultados vistos até aqui.

Por fim, há formas alternativas para obter o Teorema de Wedderburn-Artin. Por exemplo, originalmente, Wedderburn, trabalhando no contexto de corpos, utilizou radicais (de Jacobson), que posteriormente foram generalizados por Artin por meio de condições de cadeia descendentes. Aqui, mesclamos o tratamento dado por Rotman [3] e Lam [4]. Uma abordagem análoga, mas mais detalhada, é dada por Sant’ana [1]. Mais recentemente, em 2016, Tsiu-Kwen Lee [5] apresentou uma prova alternativa, relativamente mais curta, válida para anéis sem unidade.

Referências

- [1] SANT’ANA, A. **Uma introdução ao estudo dos anéis semissimples**, 2014.
- [2] ROTMAN, J. **Advanced Modern Algebra: Part 1**, 2015.
- [3] ROTMAN, J. **Advanced Modern Algebra**, 2002.

- [4] LAM, T. Y. **A first course in noncommutative rings**, 2001.
- [5] LEE, T-K **A short proof of the Wedderburn-Artin theorem**, 2016.

5 tl;dr

0. Intro

- Aviso e notações
- ! motivação: TNI $\Rightarrow$ cisão, quando vale?

1. Módulos simples e semissimples

- ! definição e prop que existem
- ! espaços vetoriais são, $\mathbb{Z}$ não
- ! M é semissimples sse todo submódulo tem complemento
- ! linka com cisão, desce pra submódulos e pra quocientes

2. Anéis semissimples

- ! define e caracteriza via cisão
- ! anéis semissimples são artin e noether
- ! módulos também são legais (finitudes colapsam)
- ! para anéis simples $\not\Rightarrow$ semissimples (why)
- ! exemplo $\text{End}(V)/I$
- ! todos os exemplos possíveis: skew fields, matrizes sobre skew fields, produtos finitos

3. O teorema de Wedderburn-Artin

- ! Schur
- ! sketch da prova

4. Considerações finais